



FND Production

Tugas Minggu 1 • Kerja Praktek Informatika UNDIRA

Nama Mahasiswa : Edisyah Putra Waruwu • NIM: 411231179

Program Studi : Informatika – Universitas Dian Nusantara

Mata Kuliah : Kerja Praktek (KP)

Versi Dokumen : v1.0 (Final Proposal)

Tanggal Dibuat : 21 Mei 2026

TUGAS MINGGU 1

USULAN APLIKASI

01. USULKAN APLIKASI – IDE YANG DIUSULKAN

Nama Aplikasi: FND Production (Event Lighting Management System)

FND Production adalah sistem informasi manajemen operasional berbasis web yang dirancang khusus untuk mengelola seluruh ekosistem bisnis penyedia jasa event lighting professional. Perusahaan lighting seringkali mengalami kendala koordinasi lapangan yang tinggi dan pengelolaan inventaris yang rawan bentrok jadwal (double-booking). Aplikasi ini hadir sebagai solusi terintegrasi untuk menyatukan manajemen event, kru lapangan, peralatan, dan keuangan dalam satu platform digital yang efisien, transparan, dan dapat diakses oleh seluruh pemangku kepentingan (Admin, Client, dan Crew) sesuai peran masing-masing.

02. JELASKAN APLIKASI – TUJUAN, PENGGUNA, DAN MASALAH

A. Tujuan Pengembangan

1. Mengotomatiskan penjadwalan booking event dari klien hingga penjadwalan teknis lapangan.
2. Optimalisasi manajemen sumber daya: alat lighting dan kru teknisi tanpa bentrokan jadwal.
3. Meningkatkan transparansi keuangan: DP, pelunasan, piutang, dan laporan bulanan.
4. Menyediakan data real-time untuk pengambilan keputusan bisnis yang cepat dan akurat.

B. Pengguna Utama (Actors)

Peran	Deskripsi Tanggung Jawab
Admin (Manajemen / Owner)	Menyetujui/menolak pesanan klien, alokasi alat & kru ke event, memantau keuangan, mencetak laporan, dan mengakses seluruh data sistem.
Client (Penyelenggara / EO)	Melakukan booking event online (3-step wizard), memantau status pemesanan real-time, mengunggah bukti pembayaran, dan mengunduh Invoice/Kuitansi.
Crew (Teknisi / Operator)	Melihat daftar tugas harian & jadwal mingguan, memperbarui status ketersediaan, dan melihat detail alat lighting yang harus dipasang di lokasi.

C. Masalah yang Diselesaikan

No	Masalah	Solusi dalam Sistem
1	Double-Booking Peralatan Lighting	Validasi stok dinamis: sistem mengecek ketersediaan alat per tanggal secara otomatis sebelum alokasi diizinkan.
2	Bentrokan Jadwal Kru Lapangan	Pencocokan kalender kerja kru: sistem memblokir kru berstatus "on_job" agar tidak bisa dipilih di event lain.
3	Ketidakjelasan Status Pembayaran	Pelacakan status lunas/belum_lunas terhubung langsung dengan status workflow event yang terstruktur.
4	Tidak Ada Riwayat Audit	Tabel log riwayat status event otomatis mencatat setiap perubahan status beserta waktu dan pelakunya.

03. ALUR APLIKASI (NARRATIVE FLOW DARI INPUT KE OUTPUT)

Alur operasional sistem FND Production dirancang secara komprehensif dari masukan awal hingga hasil keluaran yang dapat diaudit, terbagi dalam tiga fase utama berikut:

TAHAP 1 – INPUT (Masukan Data)

- Client: Melakukan registrasi, masuk ke portal, dan mengisi formulir pemesanan event: Nama Event, Tanggal, Lokasi, Jenis Paket/Kebutuhan Daya Lighting, dan Keterangan Tambahan.
- Admin (Pasca Survey): Memasukkan spesifikasi kebutuhan riil alat lighting ke sistem (jumlah unit Moving Head, Par LED, kabel, controller) setelah survei lokasi dilakukan.
- Admin (Penugasan): Memilih kru teknis yang akan bertugas (Project Leader, Operator, Helper) dari daftar kru yang tersedia pada tanggal tersebut berdasarkan kalender aktif.
- Klien / Admin (Keuangan): Mengunggah bukti transfer bank untuk DP atau pelunasan; Admin memvalidasi penerimaan pembayaran dari mutasi kas perusahaan.

TAHAP 2 – PROSES (Pengolahan & Validasi Bisnis)

- Validasi Ketersediaan Aset (Stock Collision Guard): Saat Admin mengalokasikan alat, sistem otomatis menghitung: Sisa Stok = Total Alat - Sigma(Alat yang Sedang Digunakan pada Tanggal yang Sama). Jika stok tidak mencukupi, sistem memblokir alokasi dan menampilkan peringatan.
- Validasi Ketersediaan Kru (Calendar Conflict Checker): Sistem memeriksa tabel event_crew untuk mendeteksi apakah kru yang dipilih sudah terikat event aktif (status: survey/deal/running) pada tanggal yang sama. Kru dengan bentrokan jadwal dinonaktifkan dari daftar pilihan.
- State Machine Workflow: Sistem mengelola transisi status event secara ketat:
 Pending !' Survey !' Deal !' Running !' Selesai (atau Cancel kapan saja)
 Setiap perubahan status menciptakan record baru di tabel log histori untuk audit trail.
- Kalkulasi Keuangan Otomatis: Sistem menghitung sisa piutang (Total Tagihan - DP yang sudah dibayar) dan memperbarui status pembayaran (lunas / belum_lunas / kurang_bayar) secara real-time.

TAHAP 3 – OUTPUT (Keluaran & Laporan)

- Dashboard Analitik Real-time: Menampilkan 5 kartu metrik kunci (Total Event, Event Hari Ini, Total Pendapatan, % Ketersediaan Alat, % Kru Tersedia), grafik tren pendapatan bulanan 12 bulan, bagan distribusi status event, serta tabel event terbaru.
- 10 Dokumen Resmi & Laporan Fungsional: Menghasilkan dokumen digital berformat PDF atau Excel yang dapat diunduh, dicetak, dan dikirimkan sebagai bukti transaksi sah serta bahan evaluasi bisnis.
- Notifikasi Status: Klien menerima pembaruan status pesanan (dari pending hingga selesai) secara real-time melalui antarmuka portal pelanggan.

04. DAFTAR 10 LUARAN SISTEM (DAPAT DICETAK ATAU DIEXPORT)

Sebagai bukti fungsionalitas sistem yang terukur, berikut adalah 10 dokumen, laporan, dan bukti transaksi yang dapat dicetak/diexport langsung

N o	Nama Dokumen / Luaran	Fungsi & Konten Utama	Format File	Frekuensi / Trigger
1	Invoice Tagihan Event	Rincian biaya sewa, detail event, sisa pembayaran, status lunas.	PDF	Setiap Booking Deal
2	Kuitansi Tanda Terima	Bukti pembayaran DP/pelunasan resmi dengan nomor tanda terima.	PDF	Setiap Pembayaran Lunas
3	Surat Perintah Kerja (SPK)	Daftar kru, detail lokasi event, penanggung jawab, jadwal loading.	PDF	H-2 Sebelum Event
4	Surat Jalan Pengiriman Alat	Daftar lighting yang dikeluarkan dari gudang untuk dikirim ke lokasi.	PDF	H-1 Sebelum Event
5	Laporan Ketersediaan Stok	Status stok alat (total, terpakai, sisa, rusak) untuk manajer gudang.	PDF / Excel	Real-time / Bulanan
6	Laporan Pendapatan Bulanan	Tren omset bulanan, grafik pendapatan kotor, piutang, rata-rata order.	PDF / Excel	Akhir Bulan
7	Laporan Kinerja & Absen Kru	Rekapitulasi jumlah event yang ditangani kru untuk penggajian/insentif.	PDF / Excel	Bulanan / Periodik
8	Proposal Penawaran Harga	Quotation estimasi biaya lighting setelah survey sebelum deal.	PDF	Setelah Selesai Survey
9	Laporan Log Audit Status	Rekap riwayat log status event (pending->selesai) untuk transparansi.	PDF	Setiap Event Selesai
10	Laporan Feedback Pelanggan	Ulasan bintang, kepuasan client, kritik & saran evaluasi layanan.	PDF / Excel	Pasca Event Selesai

Diajukan Oleh,

Mahasiswa Informatika UNDIRA

Edisyah Putra Waruwu

NIM: 411231179

Disetujui Oleh,

Dosen Pembimbing Kerja Praktek

(Nama Dosen Pembimbing)

NIDN: _____